

Licenciatura em Engenharia Informática | Universidade Europeia - IADE | LEIFD02 | 25/26

UC | Projeto de Desenvolvimento Móvel - Projeto Multidisciplinar

Docente | Pedro Rosa



WayCare

Uma cidade acessível começa contigo!

PROJETO MOBILE

Relatório - 2ª Entrega

Autores

Maria Camila Zamorano Vargas - 20240999

Cássia Nair Alexandre Baptista - 20231704

Daniel Alexandre Mbeya Paulo - 20240992

José Santana Manuel Paim - 20231013

Link para Repositório no GitHub

<https://github.com/macazava/ProjetoMobile-G06.git>

Link para Mockups no Figma

<https://www.figma.com/design/sJB2fHMr9FtRiUO07BaGIh/MOCKUPS-FUNCIONAIS?node-id=0-1&t=DExGPdhOVwYb2qfH-1>

Palavras-Chave

Acessibilidade; Mobilidade Urbana; Cidadania Ativa; Tecnologia Cívica; Empatia; Segurança; Autonomia; Reporte Colaborativo.

Segunda entrega do Projeto

Nome do Projeto

O nome **WayCare** resulta da junção das palavras Care (cuidado) e Way (caminho), refletindo o propósito central da aplicação.

Enquadramento do Projeto

Ideia principal

WayCare é uma aplicação móvel que permite aos cidadãos reportar anomalias urbanas que afetam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida, seja esta permanente ou temporária, através de fotos, geolocalização e descrição do problema. A WayCare é uma aplicação social que funciona como um canal de ajuda e consciência coletiva. Para além de permitir que pessoas com mobilidade reduzida reportem obstáculos urbanos, também estes problemas podem ser reportados por familiares, cuidadores e cidadãos em geral, mesmo aqueles que nunca passaram por essa experiência, podem identificar e sinalizar situações que comprometem a acessibilidade, como por exemplo, rampas inexistentes, passeios danificados, passadeiras mal sinalizadas ou zonas perigosas podem ser reportadas. Ao promover empatia e envolvimento comunitário, a app contribui para cidades mais justas, seguras e verdadeiramente pensadas para todos.

Contexto em que se insere

O projeto WayCare nasce da vontade de tornar as cidades mais acessíveis, seguras e inclusivas para todos. Inserido no contexto da cidadania ativa, da gestão urbana consciente e da tecnologia com propósito social, WayCare responde a um problema real e urgente: os obstáculos físicos que dificultam a mobilidade de milhares de pessoas, sejam estas limitações permanentes, temporárias ou relacionadas com a idade.

Em muitas cidades portuguesas, situações como rampas inexistentes, obras sem alternativas seguras ou passeios degradados continuam a comprometer o direito à circulação com dignidade. A aplicação WayCare surge como uma ferramenta de apoio e sensibilização coletiva, permitindo que qualquer cidadão, seja utilizador direto, familiar ou simplesmente solidário, possa reportar estes obstáculos de forma rápida e intuitiva.

Mais do que uma app, WayCare promove empatia urbana e envolvimento comunitário, contribuindo para uma cidade pensada com e para as pessoas. Ao integrar-se na lógica das Smart Cities e tirar partido da tecnologia móvel, a aplicação permite uma resposta mais ágil e eficaz por parte das autoridades locais, baseada em dados reais e geolocalizados.

WayCare posiciona-se como uma solução de Civic Tech, onde a inovação tecnológica se coloca ao serviço da inclusão social, da participação cidadã e da construção de espaços públicos mais justos e funcionais.

Contexto Nacional que nos levou ao Desenvolvimento da nossa Proposta

A importância da WayCare é reforçada por dados que evidenciam a urgência de melhorar a acessibilidade nas infraestruturas urbanas:

- Relatórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam um aumento significativo de queixas sobre infraestruturas urbanas em cidades como Lisboa, Porto e Braga.
- A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) destaca que muitas obras públicas não consideram adequadamente a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, grávidas ou idosos, evidenciando a necessidade de soluções que envolvam os cidadãos na identificação desses problemas. WayCare responde a esta realidade, oferecendo uma plataforma que permite reportar obstáculos em tempo real, contribuindo para uma cidade mais acessível, funcional e inclusiva.

Objetivos

1. Facilitar o reporte de obstáculos urbanos que dificultam a mobilidade de pessoas com limitações físicas, permitindo que qualquer cidadão possa sinalizar problemas de forma rápida, intuitiva e acessível.
2. Melhorar a qualidade de vida dos utilizadores dando visibilidade a situações críticas que afetam diretamente pessoas com mobilidade reduzida seja por deficiência, idade avançada, gravidez ou recuperação pós-cirúrgica, promovendo uma cidade mais segura, autónoma, inclusiva e consciente.
3. Contribuir para a melhoria da acessibilidade urbana, através da identificação em tempo real de zonas problemáticas como passeadeiras sem rampas, obras mal sinalizadas ou passeios degradados, permitindo uma atuação mais eficaz.
4. Apoiar os serviços municipais na tomada de decisão, fornecendo dados geolocalizados e organizados por categoria, que facilitam uma resposta mais ágil, precisa e orientada para a inclusão social.
5. Fomentar a consciência coletiva e a participação cívica ativa, incentivando todos os cidadãos, mesmo aqueles que nunca enfrentaram limitações físicas, a colaborar na construção de espaços públicos mais empáticos e acessíveis.
6. Alertar os utilizadores sobre obstáculos nas proximidades, indicando com precisão a localização das anomalias reportadas, para que possam planear rotas alternativas e circular com maior segurança.

Público Alvo

O nosso público alvo é a cidadania no geral fazendo ênfase em pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida:

- Pessoas com mobilidade reduzida (temporária ou permanente)
- Cuidadores, familiares e profissionais de saúde
- Cidadãos solidários que querem ajudar
- Autarquias e serviços municipais

Aplicações semelhantes no Mercado e o Valor Acrescentado da WayCare

Embora existam aplicações que abordam a temática da acessibilidade, como a **Accessibility 360 App** e **+Acesso Para Todos**, desenvolvida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) e a Associação Salvador, respetivamente, o projeto **WayCare** apresenta uma abordagem mais abrangente, participativa e centrada na realidade urbana.

A **Accessibility 360 App** foca-se essencialmente na consulta da acessibilidade de edifícios públicos, como hospitais, escolas ou lojas do cidadão. A sua funcionalidade principal é informar os utilizadores sobre as

condições de acesso a serviços públicos, com destaque para lugares de estacionamento reservados e acessos internos. Trata-se de uma ferramenta útil, mas com um alcance limitado ao espaço institucional.

Já a **+Acesso Para Todos** permite aos cidadãos denunciar barreiras arquitetónicas em espaços públicos e privados, promovendo boas práticas e enviando automaticamente reclamações para o INR ou para os municípios. Apesar de ser uma iniciativa relevante, o seu foco está na denúncia formal e na classificação de espaços, sem funcionalidades interativas como mapa em tempo real ou alertas de proximidade, opções que realmente ajudam aos utilizadores no dia a dia, realmente no momento que eles precisam.

Por outro lado, **WayCare** atua diretamente no espaço público urbano como ruas, passeios, passadeiras e zonas em obras, permitindo que qualquer cidadão possa reportar obstáculos à mobilidade de forma intuitiva e colaborativa. A aplicação não se destina apenas a pessoas com mobilidade reduzida, mas também a familiares, cuidadores e cidadãos solidários, promovendo uma rede de empatia urbana e envolvimento comunitário.

Entre as suas funcionalidades inovadoras destaca-se o sistema de notificações de proximidade, que alerta os utilizadores quando se encontram perto de zonas reportadas como inacessíveis, permitindo-lhes planear rotas alternativas e circular com maior segurança e autonomia. Ao disponibilizar dados geolocalizados e organizados por categoria, o WayCare apoia os serviços municipais na tomada de decisões mais eficazes e orientadas para a inclusão.

Definição das Personas e Guiões

Personas

Maria Silva

- **Idade:** 34 anos
- **Profissão:** Técnica administrativa
- **Mobilidade:** Utiliza cadeira de rodas elétrica
- **Localização:** Lisboa
- **Motivação:** Circular pela cidade com segurança e autonomia, evitando obstáculos que comprometam a acessibilidade.
- **Necessidades principais:**
 - Percursos acessíveis e atualizados
 - Alertas de obstáculos que impeçam a passagem
 - Possibilidade de reportar anomalias de forma rápida e intuitiva

João Ferreira

- **Idade:** 28 anos
- **Profissão:** Estudante universitário
- **Mobilidade:** Temporariamente reduzida (uso de muletas devido a fratura)
- **Localização:** Porto
- **Motivação:** Deslocar-se de forma segura até transportes e locais de estudo, evitando riscos.
- **Necessidades principais:**
 - Receber notificações de obstáculos próximos
 - Obter rotas alternativas seguras em tempo real

- Visualizar facilmente fotos e descrições de anomalias

Pedro Costa

- **Idade:** 41 anos
 - **Profissão:** Técnico municipal de obras públicas
 - **Mobilidade:** Sem restrições, mas sensível a questões de segurança urbana
 - **Localização:** Braga
 - **Motivação:** Alertar a comunidade sobre riscos urbanos e contribuir para a segurança coletiva.
 - **Necessidades principais:**
 - Reportar rapidamente obstáculos com fotografias
 - Enviar alertas de situações perigosas (ex: entulhos, quedas de árvores)
 - Garantir que a informação chegue aos outros utilizadores em tempo real
-

Guiões de Utilização (Cenários)

Reporte de obra sem aviso e desvio de rota

Persona: Maria Silva

Contexto

Maria utiliza cadeira de rodas elétrica e realiza todos os dias o mesmo percurso até ao trabalho, em ruas acessíveis e seguras.

Acontecimento

Numa terça-feira de manhã, ao chegar ao cruzamento da Rua Central, encontra o passeio bloqueado por uma obra iniciada sem aviso. O único desvio possível é descer para a estrada, o que é perigoso devido ao trânsito intenso.

Ações na WayCare

1. Abre a aplicação WayCare e seleciona "Reportar Anomalia".
2. Maria tira uma fotografia do bloqueio e adiciona a descrição:

"Obra iniciada sem aviso. Passeio totalmente bloqueado, sem alternativa para cadeiras de rodas."

3. A app identifica automaticamente a geolocalização da obra.
4. Classifica o reporte como Alta Prioridade.
5. Após submeter, consulta o mapa de rotas alternativas sugeridas pela aplicação.

O sistema sugere um caminho alternativo seguro, cerca de 10 minutos mais longo, mas totalmente acessível e validado por outros utilizadores.

Maria consegue chegar ao trabalho em segurança, sentindo que contribuiu para alertar outros cidadãos.

Notificação de anomalia próxima e planeamento de rota

Persona: João Ferreira

Contexto

João está a recuperar de uma fratura na perna e desloca-se de muletas até à paragem de autocarro.

Acontecimento

Enquanto caminha pela Rua da Liberdade, o seu telemóvel vibra com uma notificação da WayCare:

"Atenção! Foi reportada uma anomalia a 150 metros: entulho de obra a bloquear totalmente o passeio."

Ações na WayCare

1. João abre a notificação e visualiza o mapa interativo com o local exato do obstáculo.
2. A app mostra a fotografia enviada por outro utilizador.
3. O sistema sugere duas rotas alternativas seguras:
 - Desvio de 5 minutos por ruas paralelas mais largas;
 - Percurso um pouco mais longo, mas com rampas certificadas e acessibilidade garantida.
4. João escolhe a segunda opção e segue o percurso sugerido.

Assim, o João evita um obstáculo perigoso e chega ao autocarro sem incidentes.

Reconhece a utilidade da WayCare como ferramenta preventiva de mobilidade segura.

Reporte de obstáculos após tempestade

Persona: Pedro Costa

Contexto

Após uma tempestade noturna, Pedro precisa deslocar-se ao trabalho.

Nas ruas encontra entulhos, árvores caídas e zonas inundadas, o que representa risco para peões.

Ações na WayCare

1. Abre a app e seleciona "**Reportar Anomalia**".
2. Tira **várias fotografias**: árvores caídas, buracos inundados, passeios bloqueados.
3. A **geolocalização automática** regista os locais exatos.
4. Escreve a descrição:

"Passeios bloqueados por entulho e árvores caídas. Risco elevado para pedestres. Intervenção urgente necessária."

5. Classifica o alerta como **Prioridade Alta** e submete.

Os reportes de Pedro ficam visíveis para outros utilizadores, que recebem **notificações automáticas** sobre os obstáculos próximos.

A ação de Pedro ajuda a evitar acidentes e a melhorar a segurança nas rotas pedonais.

Enquadramento nas diversas Unidades Curriculares e Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do projeto WayCare articula conhecimentos adquiridos em várias UC, permitindo aplicar competências técnicas, analíticas e comunicacionais de forma integrada:

- **Programação Orientada a Objetos:** Tratamos dos requisitos e arquitetura (MVC e REST) do código garantindo modularidade, reutilização e manutenção eficiente. Utilização da linguagem de programação Java, da tecnologia Spring Boot e VScode como editor de código.
- **Bases de Dados:** Modelação e implementação da base de dados que armazena os reportes dos utilizadores, incluindo localização, tipo de obstáculo e fotografia. Utilização de SQL, MAMP e MySQL Workbench e conceitos de normalização para garantir integridade e desempenho.
- **Programação de Dispositivos Móveis:** Desenvolvimento da interface da aplicação para dispositivos móveis, com foco na navegação intuitiva e integração com funcionalidades como GPS, câmara e notificações. Recorrendo a Android Studio 2025 1.3.7 utilizando Kotlin e Jetpack Compose.
- **Competências Comunicacionais:** Elaboração de conteúdos claros e acessíveis para o público-alvo, incluindo textos informativos na app, apresentação do projeto e comunicação visual no poster e nos materiais de divulgação. Utilizando tecnologias como Canva, PowerPoint e Word.
- **Matemática Discreta:** Aplicação de conceitos como lógica para o planeamento de rotas alternativas e para a estruturação eficiente dos dados geográficos e relacionais.
- **Desenvolvimento de Projeto:** Planeamento, execução e validação do projeto em todas as suas fases, desde a definição dos requisitos até à apresentação final, com foco na gestão de tempo, trabalho em equipa e resolução de problemas, utilizando plataformas como ClickUp, Discord, GitHub e Figma.

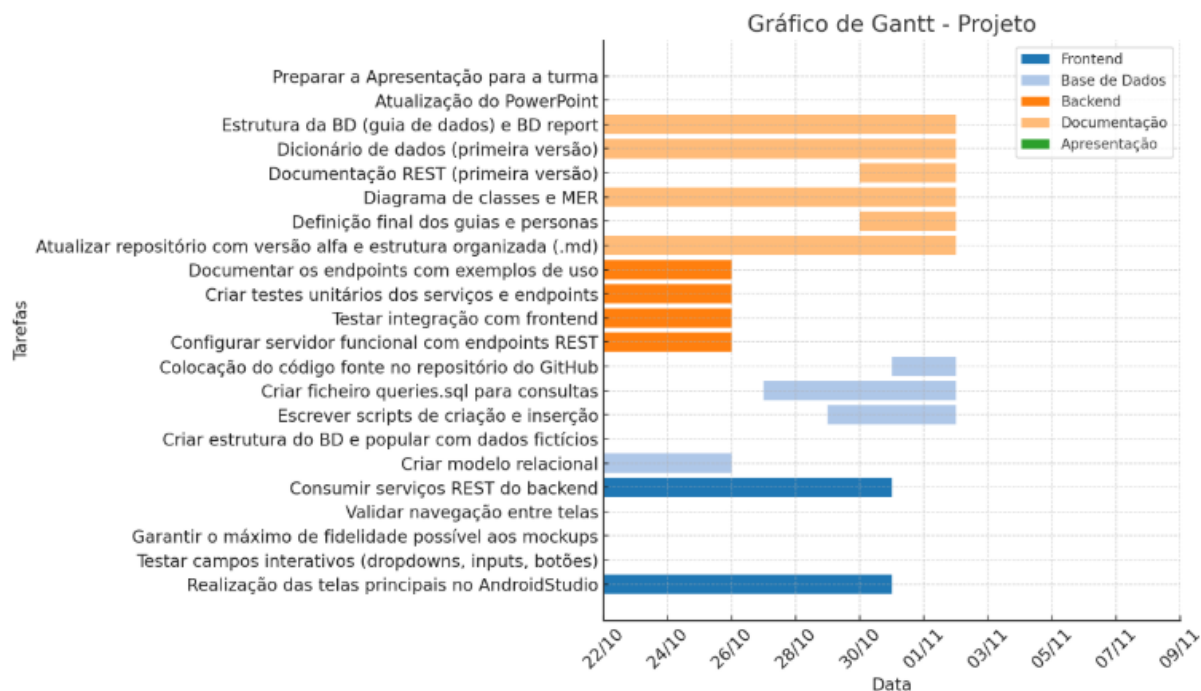
Arquitetura da Solução

A solução tem como base uma arquitetura em três camadas (frontend, backend e base de dados).

A camada de **frontend** (Camada de Apresentação) corresponde à interface da aplicação movel que o utilizador vê e interage, permitindo reportar obstáculos, visualizar o mapa e receber alertas. O **backend** (Camada Lógica / Servidor) trata da lógica da aplicação sendo responsável pelo processamento dos dados e regras de negócio, e ainda da comunicação entre o frontend e a **base de dados**. Por fim, a base de dados (Camada de Armazenamento) armazena os reportes de forma segura e organizada. A aplicação recorre ainda a APIs de geolocalização, garantindo uma experiência interativa e precisa na navegação urbana.

Plano de Trabalho, Project Charter e WBS (Gráfico de Gantt)

Plano de trabalho, WBS e Project Charter



Requisitos Funcionais

Dentro dos requisitos funcionais da WayCare encontra-se:

- Permitir que qualquer cidadão reporte obstáculos urbanos (Ex: rampas inexistentes, passeios danificados);
- Capturar e anexar fotografias ao reporte;
- Registar a localização automática do obstáculo via GPS;
- (opcional) Permitir ajustar manualmente a localização no mapa;
- Categorizar o tipo de obstáculo (ex: obras, acessos, sinalização);
- Enviar o reporte para uma base de dados acessível;
- Visualizar os obstáculos reportados num mapa interativo;
- Receber notificações quando o utilizador se aproxima de uma zona reportada;
- Permitir que os utilizadores filtrem os obstáculos por tipo ou gravidade;
- (opcional) Sugestão de rotas com boa acessibilidade.

Requisitos Não Funcionais

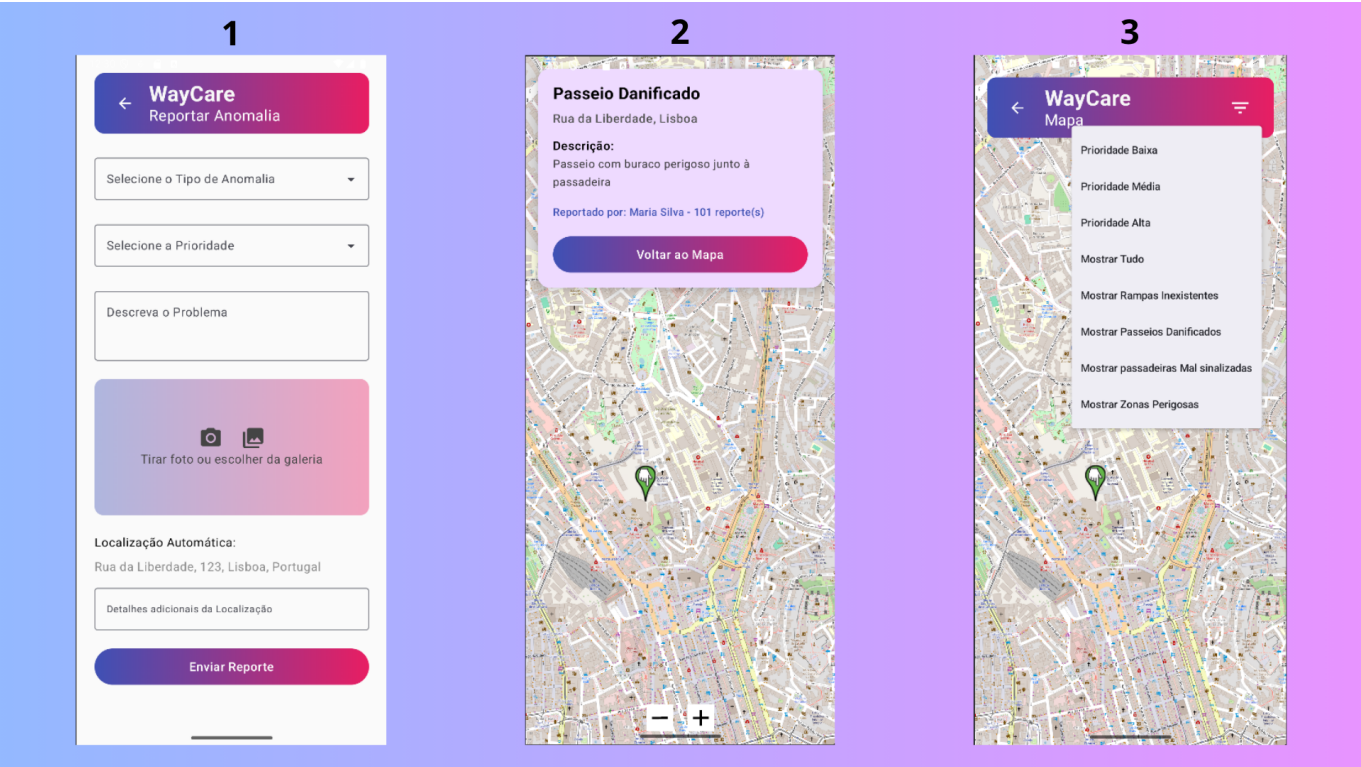
Dentro dos requisitos funcionais da WayCare tem-se:

- A aplicação deve ser intuitiva e fácil de usar por qualquer cidadão;
- Devem ser implementadas características como localização e utilização de mapas;
- Os dados devem ser armazenados de forma segura e protegida, respeitando o RGPD;
- A aplicação deve estar disponível 24/7, com alta fiabilidade;
- Deve permitir atualizações regulares sem comprometer a experiência do utilizador;
- O sistema deve ser escalável para suportar um número crescente de utilizadores e reportes.

Mockups

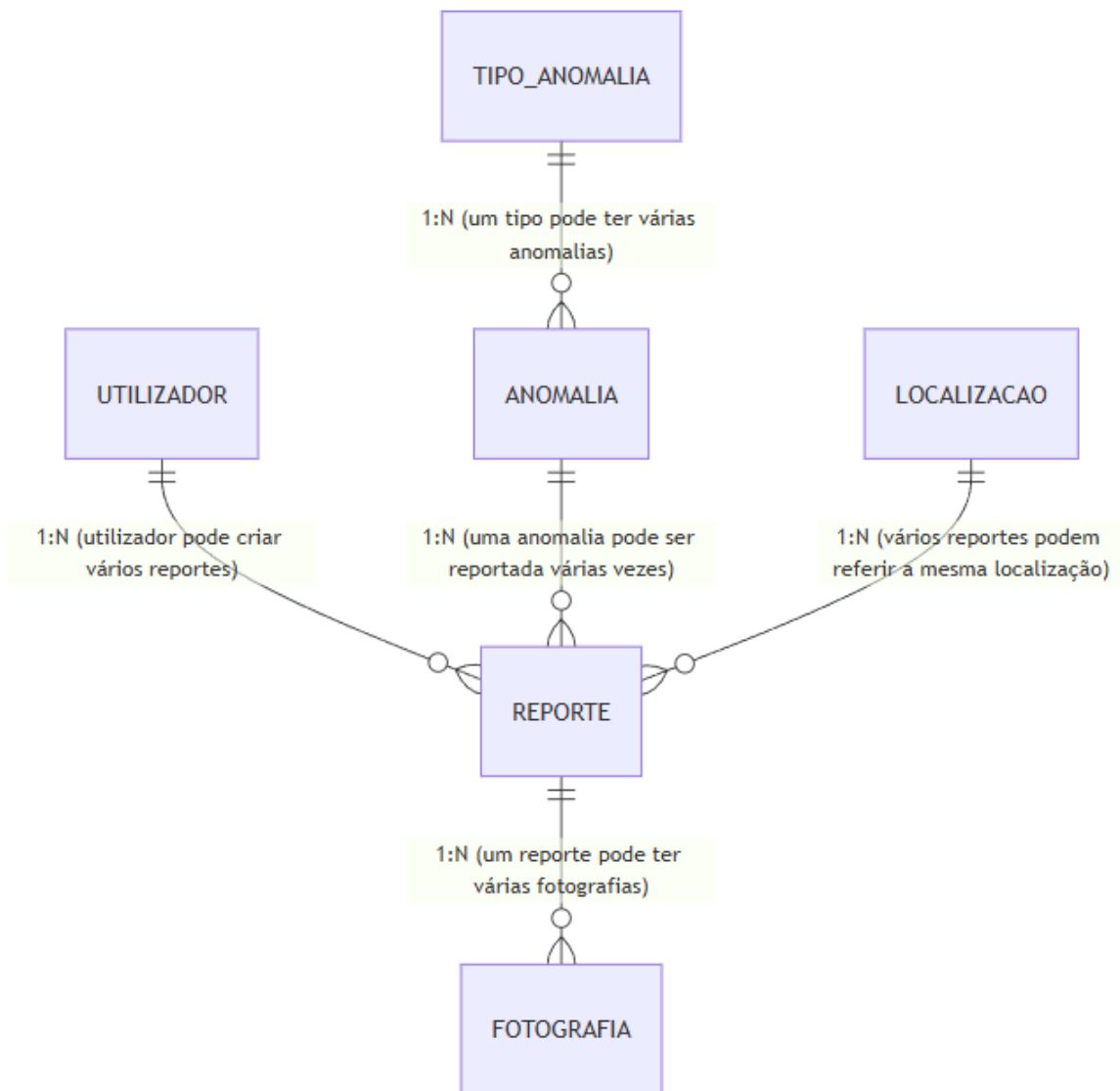
Foram escolhidas as três telas principais da App:

- 1. Tela de Reporte de Anomalia.
- 2. Tela de Detalhes do Reporte na Visualização em Mapa.
- 3. Tela da visualização do mapa interativo (com filtros).



Esboço do Diagrama de Classes UML

O diagrama abaixo representa a estrutura conceptual do sistema WayCare, evidenciando as principais classes e as relações lógicas da base de dados WayCare



Primeira versão da documentação REST

Base URL: <http://localhost:8080/api>

Utilizadores

- **POST** /utilizadores Cria um utilizador.

Body (JSON) { "nome": "Daniel Alexandre", "email": "daniel@example.com", "password": "1234", }

201 Created → objeto Utilizador.

- **GET** /utilizadores Lista todos os utilizadores.
- **GET** /utilizadores/{utild} Devolve 404 se não existir nenhum utilizador com aquele ID.
- **DELETE** /utilizadores/{utild} 204 sem conteúdo (bloqueia se tiver reportes).

Tipos de Anomalia

- **GET** /TipoAnomalia Lista o catálogo: Rampas Inexistentes, Passeios Danificados, ..., Outro.

- **POST** /TipoAnomalia (opcional – mantêm fixo) { "nome": "Novo Tipo" }
- **DELETE** /tipos-anomalia/{id} Só se não houver anomalias a referenciá-lo

Anomalia

“Instância” de um tipo — metadados reusáveis (descrição, gravidade).

- **POST** /anomalias { "tipo": { "id": 5 }, "descricao": "Buraco com ~30cm", "gravidade": "Alto" }
- **GET** /anomalias
- **GET** /anomalias/{anold}

Localizações

- **POST** /localizacoes

{ "latitude": 38.716, "longitude": -9.141, "endereço": "Praça do Comércio, Lisboa" }

Reportes

- **POST** /reportes/utilizador/{utild}/anomalia/{anold} Cria um reporte. Back-end preenche estado=Pendente, data=hoje, resolve morada/coordenadas se existir GoogleMapsUtil.

Body (JSON) { "descricao": "Buraco grande dificulta travessia", "tipoPersonalizado": null, "localizacao": { "latitude": 38.716, "longitude": -9.141 } }

Se o tipo escolhido no frontend for “Outro”, isto envia anold que aponta à Anomalia do tipo “Outro” e preenche tipoPersonalizado com o texto do utilizador.

- **GET** /reportes Lista todos (com joins).
- **GET** /reportes/{repld}
- **GET** /reportes/utilizador/{utild} Lista por utilizador.
- **PUT** /reportes/{repld}/estado?estado=Pendente(Atualiza estado)
- **DELETE** /reportes/{repld} Apaga (cascata remove fotografias).

Fotografia

- **POST** /fotografias/upload/{repld} (multipart) Campo imagem (ficheiro). Lê EXIF (se existir) e guarda: fot_nome, fot_caminho, fot_mime, exif_latitude/longitude/data.
- **GET** /fotografias?reporte={repld} Lista fotos do reporte

Dicionário de Dados

O presente dicionário de dados descreve detalhadamente as entidades, relações e regras da base de dados WayCare. Este modelo apoia a aplicação que permite reportar anomalias urbanas, associando utilizadores, localizações, tipos de anomalias, reportes e fotografias.

Entidades:

Utilizador

Representa os utilizadores da aplicação WayCare — cidadãos, cuidadores ou administradores. São responsáveis por criar reportes, comentários e receber notificações. **Chave primária:** `uti_id` (BIGINT, AUTO_INCREMENT) **Atributos:**

- `uti_nome` – Nome completo do utilizador (VARCHAR 255, NOT NULL).
- `uti_email` – Endereço de email (VARCHAR 255, UNIQUE, NOT NULL).
- `uti_password` – Palavra-passe encriptada (VARCHAR 255, NOT NULL). **Relações:**
- 1 Utilizador → N Reporte (um utilizador pode criar vários reportes).
- 1 Utilizador → N Comentário (pode comentar vários reportes).
- 1 Utilizador → N Notificação (pode receber várias notificações). **Observações:**
- O email deve ser único.
- Recomenda-se guardar apenas o hash da password.

Tipo_Anomalia

Representa as categorias gerais de anomalias possíveis (por exemplo, "Obra", "Passeio danificado", "Inundação"). **Chave primária:** `tip_id` (BIGINT, AUTO_INCREMENT) **Atributos:**

- `tip_nome` – Nome da categoria de anomalia (VARCHAR 255, UNIQUE, NOT NULL). **Relações:**
- 1 Tipo_Anomalia → N Anomalia. **Observações:**
- Esta entidade permite normalizar e agrupar tipos de anomalias.

Anomalia

Descreve uma anomalia específica dentro de um tipo. Pode representar uma categoria concreta de problema urbano. **Chave primária:** `ano_id` (BIGINT, AUTO_INCREMENT) **Atributos:**

- `tip_id` – Identificador do tipo de anomalia (BIGINT, FK → Tipo_Anomalia).
- `ano_descricao` – Descrição da anomalia (VARCHAR 255).
- `ano_grau_perigo` – Grau de perigo da anomalia (VARCHAR 255). **Relações:**
- 1 Anomalia → N Reporte.
- N Anomalia → 1 Tipo_Anomalia. **Observações:**
- A coluna "`ano_grau_perigo`" pode ter valores como "baixo", "médio" ou "alto".

Localização

Armazena as coordenadas geográficas e o endereço textual da anomalia. Cada reporte está associado a uma localização. **Chave primária:** `loc_id` (BIGINT, AUTO_INCREMENT) **Atributos:**

- `loc_latitude` – Latitude em formato decimal (DOUBLE).
- `loc_longitude` – Longitude em formato decimal (DOUBLE).
- `loc_endereco` – Endereço textual (VARCHAR 255). **Relações:**

- 1 Localização → N Reporte. **Observações:**
- Pode ser utilizada para consultas geográficas (latitude/longitude).
- As coordenadas seguem o padrão WGS84.

Reporte

Regista os reportes submetidos pelos utilizadores, com informações sobre a anomalia, a localização e o estado de resolução. **Chave primária:** rep_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT) **Atributos:**

- rep_uti_id – Identificador do utilizador (BIGINT, FK → Utilizador).
- rep_ano_id – Identificador da anomalia (BIGINT, FK → Anomalia).
- rep_loc_id – Identificador da localização (BIGINT, FK → Localizacao).
- rep_data – Data do reporte (DATE).
- rep_estado – Estado atual (VARCHAR 255).
- rep_descricao – Descrição textual (VARCHAR 255).
- rep_tipo_personalizado – Tipo definido pelo utilizador (VARCHAR 255). **Relações:**
- 1 Reporte → N Fotografia.
- 1 Reporte → N Comentário.
- 1 Reporte → N Notificação. **Observação:** • O estado do reporte pode assumir valores como "pendente", "em análise" ou "resolvido".

Fotografia

Armazena as informações e metadados das imagens enviadas nos reportes. As fotografias são evidências visuais da anomalia. **Chave primária:** foto_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT) **Atributos:**

- foto_rep_id – Identificador do reporte associado (BIGINT, FK → Reporte).
- foto_nome – Nome original do ficheiro (VARCHAR 255).
- foto_caminho – Caminho de armazenamento (VARCHAR 255).
- foto_mime – Tipo MIME (VARCHAR 255).
- foto_tamanho – Tamanho do ficheiro em bytes (BIGINT).
- foto_url – URL pública da imagem (VARCHAR 255). **Relações:**
- N Fotografia → 1 Reporte. **Observação:**
- Deve ser aplicada a regra ON DELETE CASCADE para remover fotos ao apagar o reporte.

Guia de Dados

[guia de dados](#)

Conclusão

O projeto WayCare permite refletir sobre como a tecnologia pode ser colocada ao serviço da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida nas cidades. Este trabalho partiu da constatação de que, em muitas localidades, a acessibilidade continua a ser um desafio diário para milhares de pessoas. Barreiras físicas como passeios danificados, rampas inexistentes, obras mal sinalizadas ou obstáculos temporários comprometem o direito básico de circular em segurança e autonomia.

A WayCare surge, assim, como uma resposta a esse problema, assumindo-se como uma aplicação móvel. Através da geolocalização, do registo fotográfico e da categorização de anomalias, qualquer cidadão pode reportar situações que afetam a mobilidade urbana. A solução reside na sua dimensão colaborativa: mais do que um sistema de denúncia, trata-se de uma rede de participação ativa, que incentiva a empatia e o envolvimento comunitário.

Pretende-se que os objetivos traçados no início do projeto sejam atingidos de forma consistente: Disponibilizar uma ferramenta intuitiva que permita reportar obstáculos urbanos de forma rápida e acessível; dar visibilidade a problemas críticos que impactam diretamente pessoas com mobilidade reduzida, grávidas, idosos ou cidadãos em recuperação temporária; fornecer dados organizados e geolocalizados que possam apoiar as autarquias e serviços municipais na tomada de decisões; fomentar a participação cívica e a consciencialização coletiva, incentivando todos os cidadãos a colaborar; aumentar a segurança e a autonomia dos utilizadores através de alertas de proximidade e planeamento de rotas alternativas.

Para além dos aspetos funcionais, este projeto permitiu-nos articular e aplicar conhecimentos adquiridos em várias unidades curriculares, desde a programação orientada a objetos e o desenvolvimento mobile até ao trabalho com bases de dados, planeamento de projeto e competências comunicacionais. Essa integração mostrou-se essencial para construir uma solução coerente, funcional e fundamentada.

Outro aspeto relevante foi a experiência de trabalho em equipa, que exigiu gestão de tempo, divisão de responsabilidades, coordenação e capacidade de resolver problemas de forma colaborativa. Estas competências, importantes quanto a componente técnica, reforçaram o caráter multidisciplinar do projeto e mostraram-nos a importância de alinhar diferentes perspetivas em torno de um objetivo comum.

Em suma, a WayCare não deve ser vista apenas como uma aplicação tecnológica, mas como uma ferramenta de transformação social. Ao unir inovação, empatia e responsabilidade coletiva, o projeto contribui para a construção de cidades mais humanas, inclusivas e seguras, onde todos têm o direito de se mover com dignidade.

Bibliografia

AccessNow. (2023). Accessibility mapping and reporting tools for inclusive cities. AccessNow.

Associação Nacional de Municípios Portugueses. (2023). Relatório sobre acessibilidade e mobilidade urbana. ANMP.

European Commission. (2021). European disability strategy 2021–2030. Publications Office of the European Union.

Gehl, J. (2010). Cities for people. Island Press.

Instituto Nacional de Estatística. (2022). Relatório sobre infraestruturas urbanas em Portugal. INE.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.

World Health Organization. (2018). Global report on urban health: Equitable, healthier cities for sustainable development. WHO.

Instituto Nacional de Estatística. (2022). Relatório de Contas e Informação de Projetos 2022 (RCIP). Infraestruturas de Portugal.

Associação Nacional de Municípios Portugueses. (2023). Relatório de consulta – Ferrovia 2023. Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.